

Tài Liệu Học Tập: Xác Định Bài Toán Kinh Doanh Cho AI (Day 02)

Loại tài liệu: Hướng dẫn tự học và đọc sâu dành cho học viên

Nội dung: Diễn giải chi tiết từng slide bài giảng của Day 02

Phương pháp học tập: Sử dụng tài liệu này để xem lại, đào sâu lý thuyết, và làm tài liệu tham khảo khi thực hiện Lab #2.

PHẦN KHỞI ĐỘNG

Slide 1: Tiêu Đề Bài Học — Xác Định Bài Toán Kinh Doanh Cho AI

- **Mục tiêu bài học:** Thiết lập nền tảng tư duy cốt lõi về việc định hình sản phẩm AI, cụ thể là: chọn đúng bài toán, đúng mức độ tự động hóa, và xác định đúng cổng kiểm soát (gate) kỹ thuật.
- **Bối cảnh thực tế:** Việc phát triển giải pháp AI trong doanh nghiệp (như hệ sinh thái Vingroup với Xanh SM, VinFast, Vinmec, Vinhomes, Vinpearl) đòi hỏi tư duy thực tế. Học viên cần vượt qua giai đoạn chỉ biết gọi API hoặc viết code đơn thuần để hướng tới tư duy thiết kế hệ thống AI tạo giá trị kinh tế thực tế và kiểm soát tốt rủi ro.

Slide 2: Khởi Động Tư Duy — Hãy Suy Nghĩ...

- **Tình huống phân tích:** Một dự án AI (ví dụ: xây dựng AI Agent hỗ trợ khách hàng) sở hữu mô hình ngôn ngữ tốt, bản demo chạy thử mượt mà và đội ngũ kỹ thuật mạnh nhưng dự án vẫn bị đóng cửa sau 6 tháng đưa vào vận hành.
- **Nguyên nhân cốt lõi:** Thất bại của sản phẩm AI hiếm khi đến từ bản thân mô hình học máy. Thay vào đó, nó xuất phát từ chuỗi quyết định thiết kế sai lầm ngay từ đầu:
 1. Không định nghĩa rõ bài toán nghiệp vụ cụ thể (Problem Statement).
 2. Không quy định ranh giới hoạt động an toàn (Operational Boundary) khiến AI tự đưa ra quyết định sai gây thiệt hại tài chính (ví dụ: tự ý hoàn tiền không qua duyệt).
 3. Không đo lường hiệu năng của giải pháp cũ (Baseline) để làm mốc đối chiếu.
 4. Không phân định người chịu trách nhiệm xử lý khi hệ thống gặp lỗi (Owner of Failure).

Slide 3: Nội Dung Bài Học

- **Lộ trình 8 phần của bài học:**
 1. **AI Landscape và anti-patterns:** Bức tranh ứng dụng AI thực tế và các sai lầm cần tránh.

2. **AI Product Lifecycle và gate criteria:** Vòng đời sản phẩm AI và các cổng duyệt chất lượng.
3. **AI feature/agent anatomy:** Giải phẫu cấu trúc hệ thống AI và các điểm lỗi thường gặp.
4. **Framework chọn đúng mức AI:** Cách chọn giữa Rule Engine, LLM Feature, hay AI Agent.
5. **Problem Statement:** Khung viết bài toán AI chuẩn hóa.
6. **Stakeholder, risk owner, business value:** Phân cấp vai trò và đo lường giá trị kinh tế.
7. **Discovery và feasibility trước khi code:** Quy trình phỏng vấn nghiệp vụ và đánh giá khả thi.
8. **Lab 2:** Xây dựng tài liệu đề xuất use case thực tế và code thử nghiệm prompt prototype.

Slide 4: Mục Tiêu Ngày 2

- **Kỹ năng cần đạt được sau bài học:**
 - **Phân định kiến trúc:** Chọn chính xác mức độ tự động hóa phù hợp (Workflow cố định, LLM Feature hỗ trợ, hay Agent tự trị) cho từng tác vụ nghiệp vụ.
 - **Áp dụng cổng duyệt chất lượng (Gate):** Quyết định Go/No-Go dựa trên mốc so sánh (Baseline) và bộ tiêu chí đánh giá (Eval set).
 - **Viết Problem Statement chuẩn hóa:** Định nghĩa bài toán có chỉ số đo lường (metric) và ranh giới vận hành rõ ràng.
 - **Đánh giá tính khả thi (Feasibility Check):** Khảo sát thực tế 3 chiều (Kỹ thuật, Vận hành, Kinh doanh) trước khi bắt tay vào lập trình.

Slide 5: Đầu Ra Thực Hành (Deliverable)

- **Gói tài liệu nộp theo nhóm:** Mỗi nhóm học viên sẽ đóng vai trò kỹ sư tại **Vin Smart Future** để hoàn thành 5 phần đầu ra:
 1. **Problem Statement (Markdown):** Mô tả chi tiết vấn đề của một đơn vị thành viên Vingroup.
 2. **RACI-Lite:** Bảng phân chia trách nhiệm thiết kế, kiểm thử, và vận hành.
 3. **AI Readiness Scorecard:** Chấm điểm mức độ sẵn sàng triển khai AI của bài toán.
 4. **Go/No-Go Decision:** Quyết định kèm lập luận phân tích chi tiết.
 5. **Prompt Prototype (Python):** Script lập trình thử nghiệm system prompt và ranh giới vận hành (boundary) của Gemini API nhằm stress-test các câu hỏi bất thường hoặc prompt injection.
-



PHẦN 1: AI LANDSCAPE VÀ CƠ HỘI

Slide 6: 01. AI Landscape và Cơ Hội

- **Nguyên tắc chủ đạo:** Ra quyết định triển khai dự án dựa trên dữ liệu thực tế và giá trị kinh tế thực chứng, tránh việc sử dụng xu hướng công nghệ (trend) như một công cụ để hợp thức hóa các ý tưởng thiếu tính khả thi.

Slide 7: AI 2025/2026: Adoption Tăng Nhanh, Scale Vẫn Khó

- **Phân tích số liệu thực tế (Báo cáo McKinsey):**
 - **88% tổ chức** đã triển khai AI thí điểm trong ít nhất một bộ phận.
 - Tuy nhiên, chỉ có **1/3 dự án** được đưa lên môi trường vận hành thực tế (scale ở mức chương trình).
 - Chỉ **23% hệ thống** sử dụng kiến trúc Agent tự trị hoàn chỉnh thành công.
 - Khoảng **39% doanh nghiệp** ghi nhận AI đóng góp thực tế vào lợi nhuận trước thuế (EBIT).
- **Bài học rút ra:** Việc tạo ra bản demo chạy thử (pilot) rất dễ dàng, nhưng việc vận hành một hệ thống AI thực tế mang lại giá trị kinh tế đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiểm thử (eval), thiết kế quy trình (workflow), và quản lý rủi ro.

Slide 8: AI Tạo Giá Trị Tốt Nhất Ở Đâu?

- **Phân loại giải pháp tối ưu theo đặc thù tác vụ:**
 - *Tác vụ quy tắc rõ ràng, mang tính xác định (Deterministic):* Sử dụng **Rule Engine / Script truyền thống**. Việc dùng AI ở đây gây lãng phí tài nguyên và khó kiểm soát đầu ra (Overkill). Ví dụ: Tính toán cước taxi Xanh SM theo km di chuyển thực tế.
 - *Tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, biến thể vừa phải:* Dùng **LLM Feature**. Ví dụ: Tự động phân loại hòm thư khiếu nại của khách hàng Xanh SM sang các phòng ban tương ứng.
 - *Tác vụ cần tổng hợp kiến thức từ nhiều tài liệu:* Dùng kiến trúc **RAG / Search-assisted**. Ví dụ: Hệ thống hỗ trợ nhân viên kỹ thuật VinFast tra cứu tài liệu hướng dẫn sửa chữa pin VF8.
 - *Tác vụ động, phức tạp, nhiều bước và cần gọi công cụ tự động:* Dùng **AI Agent có ranh giới kiểm soát**. Ví dụ: Trợ lý tự động sắp xếp và đặt lịch tour du lịch cho khách VIP tại Vinpearl.

Slide 9: 4 Anti-Patterns Làm Team Đốt Tiền Vào AI Sai Chỗ

- **Các lỗi thiết kế cần tránh:**
 - **Trend-first (Chạy theo xu thế):** Thiết kế Agent trước khi làm rõ đối tượng sử dụng (actor), quy trình hiện tại (workflow) và chỉ số đo lường (metric).

- **No baseline (Không có mốc đối chiếu):** Triển khai AI khi chưa đo lường hiệu quả của quy trình thủ công hoặc hệ thống rule cũ, dẫn đến việc không thể chứng minh AI có tốt hơn giải pháp truyền thống hay không.
 - **No eval path (Thiếu kiểm thử quy chuẩn):** Đánh giá hệ thống chỉ dựa trên vài trường hợp thử nghiệm thủ công trên laptop của kỹ sư thay vì xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử tự động (eval set).
 - **No owner of failure (Thiếu người chịu trách nhiệm):** Không phân định rõ ai là người giám sát, duyệt output lỗi, và thực hiện quy trình khôi phục (rollback) khi hệ thống AI gặp sự cố vận hành.
-

PHẦN 2: AI PRODUCT LIFECYCLE VÀ GATE CRITERIA

Slide 10: 02. AI Product Lifecycle

- **Đặc tính của sản phẩm AI:** Khác với phần mềm truyền thống có tính chất xác định (Deterministic), sản phẩm AI mang tính bất định cao (Non-deterministic) và phụ thuộc vào dữ liệu. Do đó, quy trình phát triển sản phẩm AI không đi theo đường thẳng mà cần được thiết kế dưới dạng vòng lặp có các cổng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Slide 11: 6 Giai Đoạn Phát Triển AI Product

- **Quy trình vòng đời chuẩn:**
 1. **Problem Scoping (Xác định bài toán):** PM phối hợp cùng AI Engineer định hình bài toán nghiệp vụ.
 2. **Data Readiness (Dữ liệu sẵn sàng):** Thu thập, làm sạch và chuẩn bị tập dữ liệu.
 3. **Baseline / Model Choice (Chọn mốc so sánh & mô hình):** Đo lường hệ thống hiện tại và chọn mô hình phù hợp.
 4. **Build & Eval (Xây dựng & Đánh giá):** Phát triển giải pháp và chạy đánh giá trên bộ test.
 5. **Deploy Controls (Triển khai & Giám sát an toàn):** Triển khai hệ thống đi kèm các cơ chế an toàn như con người kiểm duyệt (HITL) và khôi phục nhanh (rollback).
 6. **Monitor & Iterate (Theo dõi & Cải tiến):** Đánh giá suy hao chất lượng mô hình (model drift) để tái huấn luyện khi cần.
- **Nguyên tắc vận hành:** Giữa mỗi giai đoạn phải thiết lập một cổng duyệt (Gate check). Nếu giai đoạn trước chưa đạt chuẩn của cổng, tuyệt đối không được chuyển sang giai đoạn sau.

Slide 12: Gate Criteria — Đi Tiếp Khi Nào, Dừng Lại Khi Nào?

- **Tiêu chuẩn đánh giá tại các cổng (Go / No-Go):**

- *Cổng Scoping*: Đi tiếp (Go) nếu Problem Statement rõ đối tượng sử dụng, bottlenecks và metrics. Dừng lại (No-Go) nếu vấn đề mơ hồ.
- *Cổng Data*: Go nếu có đủ nguồn dữ liệu sạch để làm tập đánh giá (eval set). No-Go nếu dữ liệu quá lệch hoặc không thể truy cập.
- *Cổng Baseline*: Go nếu đã xác lập mốc hiệu năng của con người hoặc hệ thống cũ. No-Go nếu chưa biết AI cần vượt qua chỉ số nào.
- *Cổng Build & Eval*: Go nếu độ chính xác đạt chỉ tiêu, thời gian phản hồi (latency) và chi phí nằm trong ngân sách cho phép. No-Go nếu chất lượng AI kém hơn hệ thống rule cũ.
- *Cổng Deploy*: Go nếu có cơ chế duyệt đầu ra của người (HITL), ghi log đầy đủ và quy trình rollback sẵn sàng. No-Go nếu thiếu các kiểm soát an toàn cơ bản.

Slide 13: 4 Bài Học Kỹ Thuật Quan Trọng Từ Lifecycle

- **Nguyên lý cốt lõi khi vận hành dự án AI:**
 - *Không có metric thì không có gate*: Nếu chưa lượng hóa được tiêu chí thành công, việc đánh giá dự án chỉ dựa trên cảm tính.
 - *Không có baseline thì không rõ lợi ích*: Một mô hình AI đạt độ chính xác 80% là vô nghĩa nếu hệ thống rule-based cũ đã đạt 85%.
 - *Không có eval thì chỉ đang làm demo*: Hệ thống cần hạ tầng kiểm thử độc lập với mô hình để chạy đánh giá liên tục trên quy mô lớn.
 - *Không có rollback thì deploy là đánh bạc*: Dự án bắt buộc phải có phương án dự phòng để tắt AI và quay về hệ thống cũ trong vòng vài giây nếu phát sinh sự cố nghiêm trọng trên production.

PHẦN 3: AI FEATURE / AGENT ANATOMY

Slide 14: 03. AI Feature / Agent Anatomy

- **Tư duy thiết kế hệ thống**: Mọi thành phần cấu trúc được thêm vào hệ thống AI đều làm gia tăng chi phí vận hành, độ trễ hệ thống, rủi ro mất an toàn và độ phức tạp khi gỡ lỗi (debug). Người thiết kế cần chọn cấu trúc tối giản nhất để giải quyết bài toán.

Slide 15: AI System = Model + Context + Planning + Tools

- **Mở xẻ 4 thành phần kiến trúc và rủi ro tương ứng:**
 1. **Model (Bộ não - LLM/SLM)**: Đảm nhận việc suy luận và sinh văn bản. *Rủi ro*: Ảo giác (hallucination) và thiếu tính nhất quán.
 2. **Context (Bộ nhớ - RAG/Memory)**: Cung cấp kiến thức nghiệp vụ bên ngoài. *Rủi ro*: Truy xuất sai tài liệu hoặc nạp dữ liệu cũ.
 3. **Planning (Kế hoạch - Steps/Policies)**: Định hình các bước xử lý logic trung gian. *Rủi ro*: Kẹt trong vòng lặp vô hạn (infinite loops) hoặc lập kế hoạch sai lệch.

4. **Tools (Hành động - APIs/Actions):** Kết nối để đọc/ghi vào hệ thống ngoài. *Rủi ro:* Tác dụng phụ không mong muốn (side effects) hoặc bị prompt injection chiếm quyền điều khiển hệ thống.

Slide 16: Khi Nào Cần Thành Phần Này?

- **Chi tiết thiết kế và kiểm soát rủi ro:**
 - *Nếu chỉ cần Model:* Thích hợp cho các tác vụ chuyển đổi định dạng văn bản, tóm tắt. Cần kiểm soát bằng cách yêu cầu cấu trúc đầu ra nghiêm ngặt (structured output) và bộ lọc an toàn.
 - *Nếu thêm Context:* Cần thiết khi bài toán đòi hỏi thông tin động hoặc tài liệu nghiệp vụ khổng lồ. Cần kiểm soát bằng kiểm thử bộ truy xuất dữ liệu (retrieval tests) và trích dẫn nguồn cụ thể (citations).
 - *Nếu thêm Planning:* Cần thiết khi tác vụ có nhiều bước phức tạp và kết quả bước trước quyết định hành động bước sau. Cần kiểm soát bằng việc giới hạn số vòng lặp tối đa (**max_iterations**) và cơ chế duyệt từng bước (step approval).
 - *Nếu thêm Tools:* Cần thiết khi AI bắt buộc phải thực hiện các hành động thực tế ghi vào database hoặc gửi email. Cần kiểm soát bằng cách cô lập môi trường chạy thử (sandbox) và phân quyền tối thiểu (Least Privilege).

Slide 17: Decision Shortcut Cho Dev

- **Sơ đồ chọn nhanh giải pháp:**
 - Chỉ cần biến đổi/tóm tắt văn bản? $\rightarrow$ Dùng **Prompt + Structured Output** (LLM Feature đơn giản).
 - Cần tra cứu tài liệu nghiệp vụ? $\rightarrow$ Dùng **RAG** (không cần planning hay loop).
 - Cần thực hiện quy trình nhiều bước có điều kiện cố định? $\rightarrow$ Dùng **State-machine bằng code cứng** kết hợp gọi LLM ở các bước cần thiết.
 - Chỉ khi hệ thống bắt buộc phải tự lên kế hoạch động, tự chọn tool thích hợp theo ngữ cảnh và xử lý vòng phản hồi (feedback loop) $\rightarrow$ Mới dùng **AI Agent**.

PHẦN 4: FRAMEWORK CHỌN ĐÚNG BÀI TOÁN

Slide 18: 04. Framework Chọn Đúng Bài Toán

- **Thay đổi tư duy:** Tránh đặt câu hỏi thụ động: "*AI có làm được việc này không?*". Thay vào đó, kỹ sư cần hỏi: "*Mức độ tự động hóa nào là tối ưu và an toàn nhất cho quy trình này?*".

Slide 19: Ba Mức Giải Pháp — Rule / Workflow / Agent

- **Đặc tính kỹ thuật của từng mức:**
 - **Rule / Script (Quy tắc cứng):** Đầu vào có cấu trúc ổn định, logic xử lý cố định 100%. Cần độ chính xác tuyệt đối và yêu cầu tuân thủ (compliance) cao. Chi phí cực thấp, không trễ.
 - **LLM Feature (Hỗ trợ bằng AI):** Đầu vào là ngôn ngữ tự nhiên hoặc dữ liệu không cấu trúc. Đầu ra linh hoạt nhưng có con người giám sát/duyet lại.
 - **Agent (Tự trị):** Xử lý tác vụ có trạng thái thay đổi liên tục, đòi hỏi ra quyết định động và gọi nhiều API khác nhau. Đòi hỏi cơ chế kiểm soát rủi ro cực kỳ nghiêm ngặt.
- **Chiến lược triển khai:** Luôn ưu tiên giải pháp từ trái sang phải. Chỉ chuyển dịch sang bên phải (tăng độ tự trị của AI) khi giá trị nghiệp vụ mang lại lớn hơn đáng kể so với chi phí và rủi ro kỹ thuật phát sinh.

Slide 20: AI-Fit Matrix — Ambiguity x Operational Complexity

- **Ma trận đánh giá độ phù hợp:**
 - *Độ mơ hồ của tác vụ (Task Ambiguity):* Từ dữ liệu đầu vào đã có cấu trúc rõ ràng đến dữ liệu phi cấu trúc phức tạp.
 - *Độ phức tạp vận hành (Operational Complexity):* Từ tác vụ xử lý 1 bước đơn giản đến quy trình nhiều bước, có tương tác với môi trường bên ngoài.
- **Vùng ứng dụng trên ma trận:**
 - Mơ hồ thấp + Vận hành đơn giản $\rightarrow$ **Rule / Script**.
 - Mơ hồ thấp + Vận hành phức tạp $\rightarrow$ **Workflow có quản lý trạng thái bằng code**.
 - Mơ hồ cao + Vận hành đơn giản $\rightarrow$ **LLM Feature có con người duyệt**.
 - Mơ hồ cao + Vận hành phức tạp $\rightarrow$ **AI Agent có kiểm soát**.

Slide 21: AI Readiness Checklist — 5 Câu Hỏi Nhanh

- **Bộ lọc đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai AI:**
 1. *Value:* Bài toán xảy ra thường xuyên và đang gây tổn thất lớn về thời gian, tiền bạc, hoặc SLA thực tế?
 2. *Baseline:* Đã có quy trình thủ công hoặc hệ thống rule cũ chạy ổn định để làm mốc so sánh?
 3. *Eval:* Đã chuẩn bị được tập dữ liệu kiểm thử mẫu hoặc nhật ký vận hành để đánh giá AI?
 4. *Tolerance:* Ngưỡng chấp nhận sai sót của nghiệp vụ có cho phép (ví dụ: < 5%) và có phương án giám sát ở các điểm nhạy cảm?
 5. *Operations:* Đã xác định được người chịu trách nhiệm kỹ thuật (owner), quy trình rollback, ghi log và xử lý sự cố?

- **Nguyên tắc ra quyết định:** Nếu số câu trả lời **YES < 3**, dự án chưa sẵn sàng để phát triển AI. Đội ngũ cần quay lại chuẩn bị thêm dữ liệu, đo baseline và xây dựng quy trình giám sát trước.

Slide 22: Minh Họa 3 Trường Hợp Thực Tế

- *Nên dùng Rule:* Quy trình đổi tên file ảnh hàng loạt hoặc định dạng dữ liệu khách hàng theo mẫu chuẩn. Sử dụng script Python thông thường là đủ, dùng LLM sẽ lãng phí.
- *Nên dùng LLM Feature:* Trợ lý hỗ trợ soạn thảo email phản hồi khách hàng dựa trên chính sách bảo hành của VinFast. Hệ thống chỉ đề xuất nội dung, nhân viên CSKH duyệt và gửi đi.
- *Nên dùng Agent:* Hệ thống đặt tour và phòng nghỉ tự động cho khách hàng. AI nhận yêu cầu tự check phòng, tự so sánh giá, tự gọi API đặt và gửi email xác nhận cho khách.



PHẦN 5: PROBLEM STATEMENT

Slide 23: 05. Problem Statement

- **Ý nghĩa:** Problem Statement (Tuyên bố bài toán) là khởi nguồn của toàn bộ dự án. Một Problem Statement chuẩn chỉnh sẽ xác lập ranh giới an toàn cho hệ thống, xác định kiến trúc cần xây dựng, định hình bộ test cases kiểm thử và làm cơ sở đo lường giá trị thực tế sau khi go-live.

Slide 24: Khung Problem Statement Cho AI System

- **6 thành phần bắt buộc của Problem Statement:**
 1. **Actor / Operator (Đối tượng thực hiện):** Ai là người vận hành hoặc chịu tác động trực tiếp hàng ngày?
 2. **Current Workflow (Quy trình hiện tại):** Quy trình thủ công hoặc hệ thống cũ đang chạy qua các bước cụ thể nào?
 3. **Bottleneck (Điểm nghẽn):** Bước nào trong quy trình đang gây chậm trễ, phát sinh nhiều lỗi nhất?
 4. **Business Impact (Tác động kinh doanh):** Điểm nghẽn đó gây thiệt hại cụ thể thể nào về doanh thu, chi phí nhân sự, hoặc vi phạm cam kết SLA?
 5. **Success Metric (Chỉ số thành công):** Con số cụ thể cần đạt được sau khi có AI (ví dụ: giảm thời gian xử lý từ 8 phút xuống < 2 phút).
 6. **Operational Boundary (Ranh giới vận hành):** Những điều hệ thống AI **tuyệt đối không được phép làm** (ví dụ: AI cấm tự ý sửa đổi giá vé, cấm tự ý xóa tài khoản khách hàng).

Slide 25: 4 Lỗi Phổ Biến Khi Viết Problem Statement

- **Các sai lầm thường gặp của kỹ sư:**

- **Solution-first (Đưa giải pháp vào đề bài):** Viết kiểu "Xây dựng một AI Agent dùng Gemini để..." thay vì tập trung mô tả nỗi đau nghiệp vụ hiện tại.
- **Thiếu chỉ số (No metrics):** Đặt mục tiêu mơ hồ như "Cải thiện hiệu năng xử lý" hoặc "Tăng trải nghiệm người dùng" mà không có con số đo lường cụ thể.
- **Thiếu ranh giới (No boundary):** Không giới hạn quyền của AI, dẫn đến nguy cơ AI thực hiện các hành động vượt quyền gây hậu quả pháp lý hoặc tài chính.
- **Phạm vi quá rộng (Too broad scope):** Cố gắng tự động hóa toàn bộ một quy trình khổng lồ thay vì chia nhỏ thành các tác vụ cụ thể có ranh giới rõ ràng để giải quyết từng phần.

Slide 26: Ví Dụ Thực Tế — Trợ Lý Hỗ Trợ CSKH Ngân Hàng

- **Actor:** Nhân viên tổng đài tiếp nhận yêu cầu tra cứu giao dịch.
- **Current Workflow:** Khách gọi điện $\rightarrow$ Nhân viên mở đồng thời 3 hệ thống (CRM, Core Banking, FAQ) để tìm thông tin $\rightarrow$ Trả lời khách.
- **Bottleneck:** Khâu mở và tìm kiếm dữ liệu trên 3 hệ thống mất trung bình 4 phút/cuộc gọi.
- **Business Impact:** 35% cuộc gọi chỉ hỏi thông tin cơ bản nhưng vẫn làm nghẽn tổng đài, gây vượt cam kết SLA xử lý cuộc gọi trong giờ cao điểm.
- **Success Metric:** AI tự động hóa việc trả lời FAQ đạt độ chính xác > 90%, giảm thời gian xử lý cuộc gọi đi 50%.
- **Operational Boundary:** AI chỉ đề xuất câu trả lời và dẫn nguồn tài liệu tương ứng để nhân viên duyệt; AI tuyệt đối không được tự ý thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc thay đổi số dư tài khoản của khách.

Slide 27: Từ Problem Statement Sang Kế Hoạch Đánh Giá (Eval Plan)

- **Mối liên hệ logic:**
 - **Ranh giới vận hành (Boundary)** xác định **Kiến trúc giải pháp** (ví dụ: cấm AI thực hiện hành động $\rightarrow$ chỉ cần xây dựng RAG + LLM Feature).
 - **Chỉ số thành công (Success Metric)** xác định **Phương pháp kiểm thử** (ví dụ: yêu cầu giảm thời gian xử lý $\rightarrow$ cần đo latency P95 và tỷ lệ nhân viên phải can thiệp thủ công).
 - **Các rủi ro vận hành** xác định **Mức độ kiểm duyệt** (ví dụ: rủi ro tài chính cao $\rightarrow$ bắt buộc thiết lập cơ chế Human-in-the-loop duyệt 100% đầu ra trước khi gửi).



PHẦN 6: STAKEHOLDER VÀ BUSINESS VALUE

Slide 28: 06. Stakeholder và Business Value

- **Tư duy kỹ sư:** Kỹ sư hệ thống AI không chỉ chịu trách nhiệm viết mã nguồn, mà cần hiểu rõ giải pháp của mình phục vụ ai, ai phê duyệt triển khai, và ai là người gánh chịu hậu quả pháp lý hay tài chính nếu mô hình AI hoạt động sai lệch.

Slide 29: Stakeholder Grid — Bản Đồ Phân Loại Vai Trò

- **Phân chia 4 nhóm stakeholder chính trong dự án AI:**
 1. **Inform (Nhóm nhận thông tin):** Các phòng ban liên quan gián tiếp nhưng cần nắm tình hình dự án (ví dụ: Ban Pháp chế, Bảo mật hệ thống).
 2. **Approve (Nhóm phê duyệt):** Người có quyền quyết định cấp ngân sách, phê duyệt kiến trúc và quyết định go-live (ví dụ: VP of Product, VP of Engineering).
 3. **Operate (Nhóm vận hành):** Người trực tiếp sử dụng hệ thống AI hàng ngày (ví dụ: nhân viên nghiệp vụ, điều phối viên thực địa).
 4. **Owner of Failure (Người chịu trách nhiệm chính khi lỗi xảy ra):** Bắt buộc phải là **một chức danh nhân sự cụ thể**. Đây là người chịu trách nhiệm giải trình trước ban giám đốc và thực thi quy trình khắc phục sự cố khi AI đưa ra phản hồi sai gây tổn hại uy tín hoặc tài chính của doanh nghiệp.

Slide 30: RACI-Lite Cho Dự Án AI Feature / Agent

- **Bảng phân phối trách nhiệm tối giản:**
 - **Xác định bài toán & chỉ số đo lường:** **A** (Chịu trách nhiệm chính): PM; **R** (Thực hiện): AI Engineer + PM; **C** (Tham vấn): Nhân viên vận hành; **I** (Nhận thông tin): Ban giám đốc.
 - **Thiết lập ranh giới vận hành (Boundary):** **A:** VP Engineering; **R:** Tech Lead; **C:** Legal & Security; **I:** PM.
 - **Thiết kế kế hoạch đánh giá (Eval Plan):** **A:** Tech Lead; **R:** AI Engineer + QA; **C:** PM.
 - **Quyết định go-live & On-call khi AI lỗi:** **A (Owner of Failure):** Tech Lead/VP; **R:** On-call Engineer; **C:** CS/Ops team.

Slide 31: Khớp Nối Metrics — Dịch Kỹ Thuật Sang Kinh Doanh

- **Kỹ năng trình bày dự án chuyên nghiệp:**
 - Tránh báo cáo với các Stakeholder phi kỹ thuật bằng các chỉ số hàn lâm như: *F1-score, Loss curve, hay Perplexity*.
 - Hãy chuyển đổi chúng thành các chỉ số vận hành và kinh tế cụ thể:
 - *Thay vì nói:* Mô hình đạt độ chính xác (Accuracy) 95%.
 - *Hãy nói:* Hệ thống phân loại tự động thành công 95% ý định của khách hàng $\rightarrow$ giảm 80% thời gian xử lý thủ công của đội ngũ CSKH.
 - *Thay vì nói:* Chi phí API trung bình là \$0.005/call.
 - *Hãy nói:* Chi phí vận hành AI đạt khoảng 12 triệu VNĐ/tháng, trong khi giúp ngăn chặn tổn thất 120 triệu VNĐ/tháng do khách hàng hủy cước xe (ROI đạt 10 lần).

Slide 32: Công Thức Pitch Dự Án AI Chuẩn Hóa

- **Quy trình 4 bước thuyết phục:**
 1. **Pain today (Vấn đề hiện tại):** Mô tả cụ thể điểm nghẽn nghiệp vụ bằng số liệu thực tế.

2. **Workflow metric (Chỉ số quy trình):** Chỉ ra khoảng cách hiệu năng hiện tại và chỉ tiêu cần đạt.
 3. **Business impact (Tác động kinh tế):** Quy đổi điểm nghẽn đó thành tiền thất thoát hoặc chi phí lãng phí hàng tháng.
 4. **Architecture choice (Đề xuất giải pháp):** Đưa ra kiến trúc tối giản nhất để giải quyết, kèm ngân sách triển khai và chỉ số ROI dự kiến.
-

PHẦN 7: DISCOVERY VÀ FEASIBILITY

Slide 33: 07. Discovery và Feasibility

- **Mục tiêu:** Khảo sát chi tiết thực địa nghiệp vụ và đánh giá toàn diện khả năng thành công của hệ thống AI trước khi bắt tay vào lập trình.

Slide 34: Discovery Interview — 5 Câu Hỏi Khảo Sát Thực Địa

- **Bộ câu hỏi dành cho nhân viên vận hành thực tế:**
 1. *Về Workflow:* Quy trình xử lý tác vụ này hiện tại đang đi qua các bước cụ thể nào, sử dụng các công cụ gì?
 2. *Về Bottleneck:* Bước nào trong quy trình đang gây tốn nhiều thời gian nhất, dễ phát sinh lỗi hoặc đòi hỏi phải tra cứu thủ công phức tạp?
 3. *Về Volume/Impact:* Tác vụ này xảy ra bao nhiêu lần mỗi ngày/tuần, và mất trung bình bao nhiêu phút để xử lý một trường hợp?
 4. *Về Risk/Tolerance:* Nếu AI đưa ra gợi ý sai, hậu quả nghiêm trọng nhất là gì và quy trình xử lý lỗi hiện tại ra sao?
 5. *Về Boundary:* Anh/chị muốn AI tự động xử lý hoàn toàn phần việc nào, và phần việc nào bắt buộc phải giữ lại để con người tự kiểm soát và duyệt?

Slide 35: Đánh Giá Tính Khả Thi 3 Chiều (Feasibility Check)

- **Checklist đánh giá toàn diện trước khi bấm nút duyệt dự án:**
 - **Technical Feasibility (Khả thi kỹ thuật):**
 - Có tập dữ liệu mẫu sạch để chạy kiểm thử không?
 - Đã xác định được mốc so sánh (baseline) cụ thể chưa?
 - Chi phí API và độ trễ phản hồi của mô hình có nằm trong mức chấp nhận được của hệ thống không?
 - **Operational Feasibility (Khả thi vận hành):**
 - Đội ngũ vận hành đã được đào tạo cách giám sát và xử lý khi AI đưa ra kết quả sai chưa?
 - Đã thiết lập dashboard giám sát chất lượng mô hình theo thời gian thực chưa?
 - Đã chỉ định cụ thể Owner of Failure chịu trách nhiệm trực tiếp chưa?
 - **Business Feasibility (Khả thi kinh doanh):**

- Chỉ số ROI dự kiến của dự án có dương sau giai đoạn thử nghiệm (pilot) không?
- Các rủi ro pháp lý, bảo mật dữ liệu nhạy cảm đã được kiểm duyệt và thông qua chưa?
- Đội ngũ vận hành có sẵn sàng thay đổi quy trình làm việc cũ để phối hợp với AI không?

Slide 36: Quyết Định Cuối Cùng — Go / No-Go / Not Yet

- **Ý nghĩa của các trạng thái phê duyệt:**
 - **Go (Tiến hành):** Cả 3 chiều khả thi đạt chuẩn, Problem Statement rõ ràng, ranh giới vận hành an toàn và người chịu trách nhiệm đã được xác lập.
 - **Not Yet (Chưa sẵn sàng):** Bài toán có giá trị thực tế nhưng thiếu các điều kiện kỹ thuật (chưa có baseline sạch, dữ liệu nạp thiếu hoặc chưa chuẩn hóa). Quyết định đúng đắn là tạm dừng dự án từ 2-4 tuần để tập trung gom dữ liệu và đo baseline trước khi bắt đầu code AI.
 - **No-Go (Hủy bỏ):** Bài toán không nên dùng AI do hệ thống rule-based truyền thống đã giải quyết tốt 100%, hoặc rủi ro pháp lý/sai sót của AI gây thiệt hại quá lớn so với giá trị kinh tế mang lại.
-

PHẦN 8: THỰC HÀNH & TỔNG KẾT

Slide 37: 08. Thực Hành (Lab 2)

- **Mục tiêu Lab #2:** Chuyển giao toàn bộ lý thuyết Scoping và định hình bài toán vào một tình huống thực tế của Vingroup. Học viên sẽ học cách tư duy phản biện trước khi viết mã nguồn và lập trình stress-test prompt an toàn.

Slide 38: Quy Trình Chạy Lab 2

1. **Chọn Domain:** Chọn 1 trong 5 lĩnh vực thực tế (Xanh SM, VinFast, Vinmec, Vinhomes, Vinpearl) và xác định một quy trình nghiệp vụ cụ thể đang gặp điểm nghẽn.
2. **Viết Problem Statement:** Mô tả chi tiết 6 cấu phần chuẩn hóa nghiệp vụ trên file Markdown.
3. **Đánh Giá Sẵn Sàng:** Chạy bộ checklist 5 câu hỏi Readiness và Feasibility 3 chiều để đưa ra kết nghị Go/No-Go/Not Yet.
4. **Lập Trình Prompt Prototype:** Viết system prompt định hình Operational Boundary và chạy script Python tự động gửi các test cases (happy path, edge cases, prompt injection) để đánh giá độ bền của ranh giới an toàn.
5. **Pitching:** Trình bày giải pháp trước hội đồng giảng viên và các nhóm phản biện theo công thức 4 bước dịch chuyển metrics kỹ thuật sang kinh tế.

Slide 39: Lab #2 — Chi Tiết Yêu Cầu

- **Thời lượng thực hiện:** 90 phút.
- **Đầu ra bắt buộc:** 1-page artifact pack (Problem Statement + RACI-lite + Readiness Scorecard + Go/No-Go Decision) và file mã nguồn Python `prompt_prototype.py` tích hợp Gemini API chạy thử nghiệm thành công.

Slide 40: Tổng kết — Key Takeaways

- **4 bài học xương máu cần ghi nhớ:**
 1. *Đúng kiến trúc quan trọng hơn chọn mô hình mạnh:* Hãy bắt đầu từ hệ thống Rule Engine hoặc Workflow cố định, chỉ nâng cấp lên AI/Agent khi độ phức tạp và giá trị nghiệp vụ thực sự đòi hỏi.
 2. *Vòng đời sản phẩm AI là một chuỗi các cổng duyệt chất lượng:* Tuyệt đối không nhảy cóc các giai đoạn. Không metric = không gate, không baseline = không code, không rollback = đánh bạc.
 3. *Problem Statement chuẩn là cầu nối kỹ thuật:* Problem Statement tốt sẽ tự động đề ra kế hoạch đánh giá chất lượng (eval plan) và ranh giới an toàn (boundary) cho hệ thống.
 4. *Độ khả thi phải toàn diện:* Một dự án AI thành công đòi hỏi sự khả thi đồng thời trên cả 3 góc độ: Kỹ thuật (Technical), Vận hành (Operational), và Kinh doanh (Business).

Slide 41: Chuẩn Bị Cho Bài Tiếp Theo & Bài Tập Về Nhà

- *Bài tập về nhà:* Hoàn thiện gói deliverable Lab #2 và gửi link nộp bài trước 08:30 sáng mai. Chạy đọc và viết bài đánh giá phản biện dài 5-10 dòng cho tài liệu PRD của nhóm bạn được phân công.
- *Preview Day 03:* Buổi học tiếp theo sẽ chuyển dịch sang khâu triển khai kỹ thuật chuyên sâu: Xây dựng AI Agent tự trị đầu tiên dựa trên **Design Pattern ReAct (Thought-Action-Observation)** để hướng dẫn mô hình cách tự suy luận, tự gọi công cụ và tự đánh giá sửa lỗi trong một vòng lặp khép kín.

Slide 42: Tài Liệu Tham Khảo

- Các nguồn nghiên cứu chuẩn hóa bao gồm: Báo cáo McKinsey State of AI 2025, Google PAIR Guidebook, tài liệu hướng dẫn Rules of Machine Learning của Google, và các tài liệu chuyên đề về kiểm thử và an toàn Agent của OpenAI và Anthropic.

Slide 43: Hỏi & Đáp (Q&A)

- Thảo luận chuyên sâu giải đáp các thắc mắc thực tế của học viên về cách xác định ranh giới an toàn (Operational Boundary) khi gọi API, cách chọn tập mẫu đánh giá (eval set) và cách gỡ lỗi khi prompt prototype bị vượt ranh giới.

Slide 44: Cảm ơn!

- Thông tin liên hệ giải đáp chuyên môn của giảng viên và các kênh tài nguyên lớp học (GitHub repository, link nộp bài tập và các lab templates).